高３　Navio 横浜　東大　理系数学
【3 月 3 週目　微分・積分・空間ベクトル】

担当：高橋　友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり，暗記教科ではない.！！」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100% 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% 典型　30%思考力が必要
- 応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？　なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に着け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ....つまらない....」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。１年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

１．予習をする．（指示がある場合のみ）

まずは，自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後，問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので，類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで，授業での効果は格段に変わります。妥協をせず，しっかりと予習を行ってください。

また，問題集や参考書で調べた際には，どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

２．復習をする.

復習は，遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること(知識を使いこなすこと)」では次元が違います。授業の中で理解したとしても，自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答がかけ，そして，「なぜそうするのか」説明できて，初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また，定期的に小テストを行いますので，いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1.

α を正の実数とする。$0 \leqq \theta \leqq \pi$ における θ の関数 $f(\theta)$ を，座標平面上の 2 点 $\mathrm{A}(-\alpha,\ -3)$，$\mathrm{P}(\theta+\sin\theta,\ \cos\theta)$ 間の距離 AP の 2 乗として定める。

(1)　$0<\theta<\pi$ の範囲に $f'(\theta)=0$ となる θ がただ 1 つ存在することを示せ。

(2)　以下が成り立つような α の範囲を求めよ。

$0 \leqq \theta \leqq \pi$ における θ の関数 $f(\theta)$ は，区間 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$ のある点において最大になる。

（2021 年 東京大学）

＜解答＞

(1)

$A(-\alpha,-3)$, $P(\theta+\sin\theta, \cos\theta)$ より

$AP=\sqrt{(\theta+\sin\theta-\alpha)^2+(\cos\theta+3)^2}$ であるので

$f(\theta)=(\theta+\sin\theta-\alpha)^2+(\cos\theta+3)^2 \quad (0\leqq\theta\leqq\pi)$

$f'(\theta)=2(\theta+\sin\theta-\alpha)(1+\cos\theta)-2(\cos\theta+3)\sin\theta$

$=2\theta-4\sin\theta+2\alpha+2\theta\cos\theta+2\alpha\cos\theta$

よって $f''(\theta)=2-2\cos\theta-2\theta\sin\theta-2\alpha\sin\theta$

$\therefore f'''(\theta)=-2(\theta+\alpha)\cos\theta$

$\alpha>0$ より $f''(\theta)$ の増減表は下表のようになる。

θ	0	$\cdots$	$\frac{\pi}{2}$	$\cdots$	π
$f'''(\theta)$		$-$	0	$+$	
$f''(\theta)$	0	$\searrow$		$\nearrow$	4

$f(\frac{\pi}{2})=2-\pi-2\alpha<0$, $f(\pi)=4>0$ であるので，中間値の定理より，$f''(\theta)=0$ は $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$ の範囲にただ1つの実数解をもつ。それを β とおくと，$f'(\theta)$ の増減表は下表のようになる。

θ	0	$\cdots$	β	$\cdots$	π
$f''(\theta)$		$-$	0	$+$	
$f'(\theta)$	4α	$\searrow$		$\nearrow$	0

$f(0)=4\alpha>0$ かつ $f(\pi)=0$ より $f(\beta)<0$ であるので

中間値の定理より，$0<\theta<\beta$ の範囲に $f'(\theta)=0$ となる θ がただ1つ存在する。

＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

(2) $f'(\theta)=0$ の解を γ とすると，$f(\theta)$ の増減表は下表のようになる。

θ	0	$\cdots$	γ	$\cdots$	π
$f'(\theta)$		$+$		$-$	
$f(\theta)$		$\nearrow$		$\searrow$	

よって増減表より $f(\theta)$ は $\theta=\gamma$ で最大となる。

この γ が $0<\gamma<\frac{\pi}{2}$ を満たすための条件は

増減表より

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right)<0$$

$$\pi-4+2\alpha<0$$

$$2\alpha<4-\pi$$

$$\alpha<2-\frac{\pi}{2}$$

$\alpha>0$ と合わせると，$0<\alpha<2-\frac{\pi}{2}$

＜Point・発想・知識＞

２．

以下の問いに答えよ。

(1)　連立不等式 $x \geqq 2$，$2^x \leqq x^y \leqq x^2$ の表す領域を xy 平面上に図示せよ。ただし，自然対数の底 e が $2<e<3$ をみたすことを用いてよい。

(2)　$a>0$ に対して，連立不等式 $2 \leqq x \leqq 6$，$(x^y-2^x)(x^a-x^y) \geqq 0$ の表す xy 平面上の領域の面積を $S(a)$ とする。$S(a)$ を最小にする a の値を求めよ。

（2022 年 北海道大学）

＜解答＞

(1) $x \geqq 2$ のとき $2^x \leqq x^y \leqq x^2$

$$\iff \log_x 2^x \leqq y \leqq 2$$

$$\iff \frac{x\log 2}{\log x} \leqq y \leqq 2$$

$f(x)=\log 2\cdot\dfrac{x}{\log x}\ (x \geqq 2)$ とおくと，

$$f'(x)=\log 2\cdot\frac{\log x-1}{(\log x)^2}$$

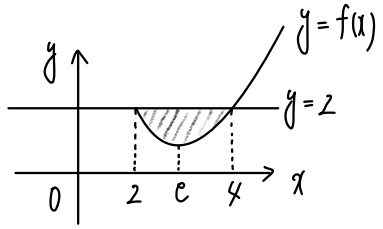
よって $x \geqq 2$ における $f(x)$ の増減表は下表のようになる。

x	2	…	e	…
$f'(x)$	／	$-$	0	$+$
$f(x)$	2	↘	$e\log 2$	↗

$\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$ かつ増減表より方程式 $f(x)=2$ は $x=2$ と，$x \geqq 2$ にただ1つの解をもつ。

ここで $f(4)=2$ であるので方程式 $f(x)=2$ の解は $x=2, 4$

よって不等式 $f(x) \leqq y \leqq 2$ が表す領域は下図の斜線部分（ただし，境界線を含む）



＜Point・発想・知識＞

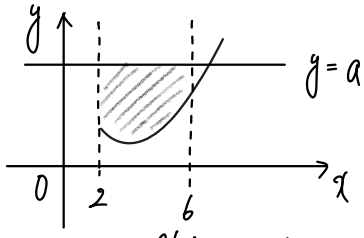
＜解答＞

(2) $(x^y-2^x)\cdot(x^a-x^y)\geqq 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x^y-2^x\geqq 0 \\ x^a-x^y\geqq 0 \end{cases}$ または $\begin{cases} x^y-2^x\leqq 0 \\ x^a-x^y\leqq 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow f(x)\leqq y\leqq a$ または $\begin{cases} y\leqq f(x) \\ y\geqq a \end{cases}$

(I) $a\geqq f(6)$ であるとき，$S(a)$ は下図の斜線部分の面積である。

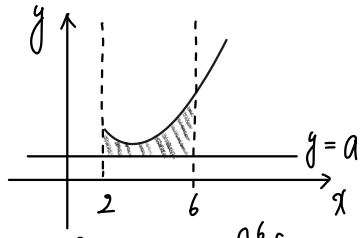


このとき $S(a)=\int_2^6\{a-f(x)\}dx$

$=4a-\int_2^6 f(x)dx$

$S'(a)=4>0$

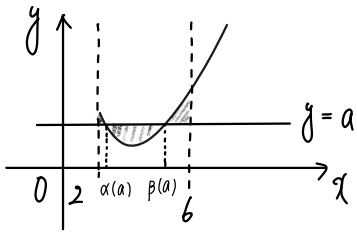
(II) $0<a\leqq f(e)$ のとき，$S(a)$ は下図の斜線部分の面積である



このとき $S(a)=-4a+\int_2^6 f(x)dx$

$\therefore S'(a)=-4$

(III) $f(e)<a<2$ のとき $S(a)$ は下図の斜線部分の面積である。



$f(x)=a$ の解を $\alpha(a)$, $\beta(a)$ (ただし $\alpha(a)<\beta(a)$) とおくと，

$S(a)=\int_2^{\alpha(a)}\{f(x)-a\}dx+\int_{\alpha(a)}^{\beta(a)}\{a-f(x)\}dx$

$+\int_{\beta(a)}^6\{f(x)-a\}dx$

$=\int_2^{\alpha(a)}f(x)dx-\int_{\alpha(a)}^{\beta(a)}f(x)dx+\int_{\beta(a)}^6 f(x)dx$

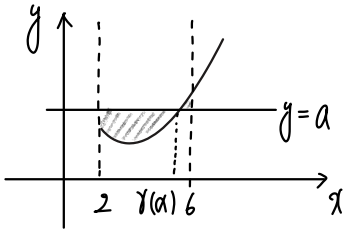
$+a\{2\beta(a)-2\alpha(a)-4\}$

＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

$$\therefore S'(a) = f(\alpha(a))\cdot\alpha'(a) - f(\beta(a))\cdot\beta'(a) + f(\alpha(a))\cdot\alpha'(a)$$
$$-f(\beta(a))\cdot\beta'(a) + a\{2\beta'(a) - 2\alpha'(a)\}$$
$$+\{2\beta(a) - 2\alpha(a) - 4\}$$
$$= 2\{\beta(a) - \alpha(a) - 2\} < 0$$
$$(\because 2 < \alpha(a) < \beta(a) < 4 \text{ より})$$

(IV) $2 \leqq a < f(6)$ のとき，$S(a)$ は下図の斜線部分の面積である。



$f(x) = a$ の解を $\gamma(a)$ とおくと，図より
（ただし，$4 < \gamma(a) < 6$）

$$S(a) = \int_2^{\gamma(a)} \{a - f(x)\}\,dx + \int_{\gamma(a)}^{6} \{f(x) - a\}\,dx$$
$$= a(2\gamma(a) - 8) - \int_2^{\gamma(a)} f(x)\,dx + \int_{\gamma(a)}^{6} f(x)\,dx$$

$$\therefore S'(a) = 2\gamma(a) - 8 + 2a\gamma'(a) - 2f(\gamma(a))\gamma'(a)$$
$$= 2(\gamma(a) - 4) > 0$$

以上(I)～(IV)より $S(a)$ の $a > 0$ における増減表は下表のようになる。

a	0	…	$f(e)$	…	2	…	$f(6)$	…
$S'(a)$		−		−	0	+		+
$S(a)$		↘		↘		↗		↗

よって $S(a)$ は $a = 2$ で最小値をとる。

＜Point・発想・知識＞

３．

xyz 空間において，点 $P_1(3,\ -1,\ 1)$ を中心とし半径が $\sqrt{5}$ の球面 S_1 と，点 $P_2(5,\ 0,\ -1)$ を中心とし半径が $\sqrt{2}$ の球面 S_2 を考える。

(1)　線分 P_1P_2 の長さを求めよ。

(2)　S_1 と S_2 が交わりをもつことを示せ。この交わりは円となる。この円を C とし，その中心を P_3 とする。C の半径および中心 P_3 の座標を求めよ。

(3)　(2)の円 C に対し，C を含む平面を H とする。xy 平面と H の両方に平行で，大きさが 1 のベクトルをすべて求めよ。

(4)　点 Q が(2)の円 C 上を動くとき，Q と xy 平面の距離 d の最大値を求めよ。また，d の最大値を与える点 Q の座標を求めよ。

（2024 年 東北大学）

＜解答＞

(1) $P_1(3,-1,1)$, $P_2(5,0,-1)$ より

$$P_1P_2=\sqrt{(5-3)^2+1^2+(1+1)^2}=3$$

(2) 2つの球 S_1, S_2 において

$$\sqrt{5}-\sqrt{2}<3<\sqrt{5}+\sqrt{2}$$

より（半径の差）<距離の和<（半径の和）より

S_1 と S_2 は交わりをもつ

球 S_1 の方程式は

$$(x-3)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=5 \cdots ①$$

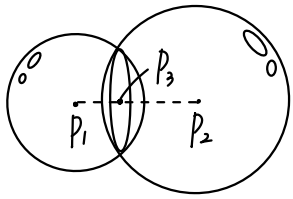
球 S_2 の方程式は

$$(x-5)^2+y^2+(z+1)^2=2 \cdots ②$$

このとき ①−② より

$$2x+y-2z=9 \cdots ③$$

となるので2つの球 S_1, S_2 の交わりは平面 $2x+y-2z=9$ 上にある。



点 P_3 は直線 P_1P_2 上の点であるので，実数 t を用いて

$$\overrightarrow{OP_3}=\overrightarrow{OP_1}+t\overrightarrow{P_1P_2}$$
$$=\begin{pmatrix}3\\-1\\1\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3+2t\\t-1\\1-2t\end{pmatrix}$$

と表せる。

＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

また点P_3は平面③上にあるので

$$2(3+2t)+t-1-2(1-2t)=9$$

$$\therefore t=\frac{2}{3}$$

このとき，$P_3=\left(\frac{13}{3},-\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\right)$

また$P_1P_3=\sqrt{\left(\frac{14}{3}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^2}=\frac{1}{3}\sqrt{16+4+16}=2$

円の半径をrとすると，$r=\sqrt{5-4}=1$

(3) 平面Hの方程式は③である。

求めるベクトルを$\vec{n}$とすると，$\vec{n}$はxy平面に平行であるので，

$$\vec{n}=\begin{pmatrix}p\\q\\0\end{pmatrix}$$

と表せる。$|\vec{n}|=1$より$p^2+q^2=1$…④

また$P_1P_2\perp$平面H，$\vec{n}\parallel$平面Hであるので$\vec{n}\perp\overrightarrow{P_1P_2}$

$$\therefore \vec{n}\cdot\overrightarrow{P_1P_2}=0$$

$$\begin{pmatrix}p\\q\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}=0$$

より$2p+q=0$…⑤

④かつ⑤を解くと，$p=\pm\frac{1}{\sqrt{5}}$，$q=\mp\frac{2}{\sqrt{5}}$

(複号同順)

よって$\vec{n}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\\-\frac{2}{\sqrt{5}}\\0\end{pmatrix}$または$\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{5}}\\\frac{2}{\sqrt{5}}\\0\end{pmatrix}$

(4) $\vec{n}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\\-\frac{2}{\sqrt{5}}\\0\end{pmatrix}$，$\vec{n}_2=\begin{pmatrix}\frac{4}{3\sqrt{5}}\\\frac{2}{3\sqrt{5}}\\\frac{\sqrt{5}}{3}\end{pmatrix}$とすると，

$\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=0$，$|\vec{n}_1|=1$，$|\vec{n}_2|=1$，$\overrightarrow{P_1P_3}\cdot\vec{n}_1=0$，$\overrightarrow{P_1P_3}\cdot\vec{n}_2=0$

であるので，点Qが円C上を動くとき，

$$\overrightarrow{OQ}=\overrightarrow{OP_3}+(\cos\theta)\vec{n}_1+(\sin\theta)\cdot\vec{n}_2$$

$$(0\leqq\theta<2\pi)$$

$$=\begin{pmatrix}\frac{13}{3}+\frac{1}{\sqrt{5}}\cos\theta+\frac{4}{3\sqrt{5}}\sin\theta\\-\frac{1}{3}-\frac{2}{\sqrt{5}}\cos\theta+\frac{2}{3\sqrt{5}}\sin\theta\\-\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{5}}{3}\sin\theta\end{pmatrix}$$

＜Point・発想・知識＞

＜メモ＞

$$\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\\-\frac{2}{\sqrt{5}}\\0\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{4}{\sqrt{5}}\\\frac{2}{\sqrt{5}}\\\sqrt{5}\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}\frac{4}{3\sqrt{5}}\\\frac{2}{3\sqrt{5}}\\\frac{\sqrt{5}}{3}\end{pmatrix}$$

＜解答＞

点Qとxy平面との距離dは

$$d=\left|-\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{5}}{3}\sin\theta\right|$$

∴dは$\theta=\frac{3}{2}\pi$のとき，最大値$\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{5}}{3}$をとる。

このとき，$Q\left(\frac{13}{3}-\frac{4}{3\sqrt{5}},\ -\frac{1}{3}-\frac{2}{3\sqrt{5}},\ -\frac{1}{3}-\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$

＜Point・発想・知識＞

4.

n を自然数とし，t を $t \geqq 1$ をみたす実数とする。

(1)　$x \geqq t$ のとき，不等式

$$-\frac{(x-t)^2}{2} \leqq \log x - \log t - \frac{1}{t}(x-t) \leqq 0$$

が成り立つことを示せ。

(2)　不等式

$$-\frac{1}{6n^3} \leqq \int_t^{t+\frac{1}{n}} \log x dx - \frac{1}{n}\log t - \frac{1}{2tn^2} \leqq 0$$

が成り立つことを示せ。

(3)　$a_n = \sum_{k=0}^{n-1} \log\left(1+\frac{k}{n}\right)$ とおく。$\lim_{n\to\infty}(a_n - pn) = q$ をみたすような実数 p，q の値を求めよ。

（2021 年 大阪大学）

＜解答＞

(1)(I) $\log x - \log t - \frac{1}{t}(x-t) \leqq 0$ を示す。

$x>0$ において関数 $y=\log x$ は連続かつ微分可能である。$t \geqq 1$ より区間 $[t, x]$ における平均値の定理より

$$\frac{\log x - \log t}{x-t} = \frac{1}{c} \cdots ①, \quad t<c<x \cdots ②$$

を満たす実数 c が存在する。

②より $\frac{1}{c} < \frac{1}{t}$ であるので①より

$$\frac{\log x - \log t}{x-t} < \frac{1}{t}$$

$$\log x - \log t < \frac{1}{t}(x-t)$$

$$\therefore \log x - \log t - \frac{1}{t}(x-t) < 0$$

また $x=t$ のとき等号は成立する。

(II) $-\frac{(x-t)^2}{2} \leqq \log x - \log t - \frac{1}{t}(x-t)$

ここで $f(x) = \log x - \log t - \frac{1}{t}(x-t) + \frac{1}{2}(x-t)^2$ とおくと，

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{t} + x - t = (x-t)\left(1 - \frac{1}{xt}\right) \geqq 0$$

$x \geqq t \geqq 1$ のとき $f'(x) \geqq 0$ であるので $f(x)$ は単調に増調する。また，$f(t)=0$ より $t \leqq x$

＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

で $f(x) \geqq 0$

よって不等式 $-\dfrac{(x-t)^2}{2} \leqq \log x - \log t - \dfrac{1}{t}(x-t)$

は成り立つ

(2) (1)で示した不等式全辺，区間 $[t, t+\frac{1}{n}]$ で積分すると，

$$\int_t^{t+\frac{1}{n}} \left\{-\frac{(x-t)^2}{2}\right\} dx$$

$$\leqq \int_t^{t+\frac{1}{n}} \left\{\log x - \log t - \frac{1}{t}(x-t)\right\} dx \leqq 0$$

$$\left[-\frac{1}{6}(x-t)^3\right]_t^{t+\frac{1}{n}}$$

$$\leqq \int_t^{t+\frac{1}{n}} \log x\, dx - \left[x \log t + \frac{1}{2t}(x-t)^2\right]_t^{t+\frac{1}{n}} \leqq 0$$

$$-\frac{1}{6n^3} \leqq \int_t^{t+\frac{1}{n}} \log x\, dx - \frac{1}{n}\log t - \frac{1}{2tn^2} \leqq 0$$

(3) $\lim_{n\to\infty}(a_n - p\cdot n) = q$ のとき，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 0$ より

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{n} - p\right) = 0$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\log\left(1+\frac{k}{n}\right) = p$$

$$\therefore \int_0^1 \log(1+x)\, dx = p$$

よって $p = \left[(x+1)\log(x+1) - x\right]_0^1 = 2\log 2 - 1$

このとき $q = \left\{\sum_{k=0}^{n-1}\log\left(1+\frac{k}{n}\right) - n(2\log 2 - 1)\right\}$

となる。

(2)で示した不等式において $t = 1+\frac{k}{n}$ とおくと

$$-\frac{1}{6n^3} \leqq \int_{1+\frac{k}{n}}^{1+\frac{k+1}{n}} \log x\, dx - \frac{1}{n}\log\left(1+\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2\left(1+\frac{k}{n}\right)n^2} \leqq 0$$

$$-\frac{1}{6n^3} + \frac{1}{2n(n+k)} \leqq \int_{1+\frac{k}{n}}^{1+\frac{k+1}{n}} \log x\, dx - \frac{1}{n}\log\left(1+\frac{k}{n}\right)$$

$$\leqq \frac{1}{2n(n+k)}$$

この全辺，$k = 0, 1, 2, \cdots, n-1$ で和をとると，

$$\sum_{k=0}^{n-1}\left\{-\frac{1}{6n^3} + \frac{1}{2n(n+k)}\right\}$$

$$\leqq \sum_{k=0}^{n-1}\int_{1+\frac{k}{n}}^{1+\frac{k+1}{n}}\left\{\log x\, dx - \frac{1}{n}\log\left(1+\frac{k}{n}\right)\right\} dx$$

$$\leqq \sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{2n(n+k)}$$

＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

$$-\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{n}\frac{1}{2(1+\frac{k}{n})} \leqq a_n - n\int_1^2 \log x\,dx$$
$$\leqq \frac{1}{6n^2} - \sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2(1+\frac{k}{n})}$$

ここで $\int_1^2 \log x\,dx = [x\log x - x]_1^2 = 2\log 2 - 1$

・$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x}\,dx$
$= [\log(1+x)]_0^1 = \log 2$

であるので

$$\lim_{n\to\infty}\left(-\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{2n(n+k)}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{6n^2} - \sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{2n(n+k)}\right)$$
$$= -\frac{1}{2}\log 2$$

ここではさみうちの原理より

$$a_n - n(2\log 2 - 1) = -\frac{1}{2}\log 2$$
$$q = -\frac{1}{2}\log 2$$

＜Point・発想・知識＞